Jueves, 07 de mayo de 2026

UNIVERSIDAD DE SONORA

Facultad Interdisciplinaria de Ingenierías



4to Semestre

Comunicación de Datos II

Equipo 2

Estudio de Sitio WLAN y Análisis de Cobertura

Integrantes del Equipo:

Ibarra Padilla Sebastian

Martínez Ruiz Josué Ignacio

Ortega Molina Marco Sebastian

Ochoa Camargo Victor Miguel

Índice

1.1. Análisis de redes WLAN.....3
1.1.1 Redes detectadas y sus características.....3
1.1.2. Congestión de canales.....8
1.1.4 Seguridad y protocolos de las redes.....11
1.2. Mapeo de Cobertura WLAN.....14
1.2.1. Planta Alta.....14
1.2.2. Planta Baja.....16
1.3. Conclusiones.....18

1.1. Análisis de redes WLAN

1.1.1 Redes detectadas y sus características

Para esta primera fase utilizamos la herramienta InSSIDer para detectar las redes disponibles desde el dispositivo de captura, que en nuestro caso fue una laptop con una tarjeta WiFi. La red con la que hicimos las pruebas fue la de INFINITUM25C, e hicimos las pruebas en ambas bandas, tanto la de 5GHz como la de 2.4GHz.

Figura 1.
Redes WLAN detectadas en el entorno de estudio

SSID	Utilization	Signal	Radios	Clients	Channels	Sec	Mode	Max Rate	Last Seen
INFINITUME25C_2.4	-	-61 dBm	1	6	1		b/g/n	144.4	now
Megacable_2.4G_FBC2	-	-68 dBm	2	1	8		b/g/n	300.0	now
INFINITUME25C_5	-	-71 dBm	1	4	155 [149]		n/ac	1,300.0	now
INFINITUMDDA0_2.4	-	-76 dBm	1	6	2		b/g/n	144.4	now
INFINITUM95BE	-	-76 dBm	2	-	6, 155 [161]		a/n/ac	866.7	now
Megacable_5G_FBC2	-	-79 dBm	1	-	106 [100]		a/n/ac	866.7	now
[HIDDEN] on INFINITUM95BE	-	-79 dBm	2	-	6, 155 [161]		a/n/ac	866.7	now
Megcable_2.4G_D25A	-	-82 dBm	1	3	8		b/g/n	144.4	now
[HIDDEN] on AE:AE:19:B9:83:7(	-	-83 dBm	1	-	8		g/n	72.2	now
INFINITUM2D4B	-	-87 dBm	2	2	11, 58 [60]		n	866.7	now
Megacable_2.4G_FC52	-	-88 dBm	1	8	4		b/g/n	144.4	now
Android123	-	-89 dBm	1	-	6		b/g/n	65.0	1 min ago
CasaDurazoHMO	-	-90 dBm	1	2	4		b/g/n	216.7	now
INFINITUM4CA5	-	-90 dBm	1	2	1		n	144.4	< 1 min ago
Mega_2.4G_F2A9	-	-91 dBm	1	4	10		b/g/n/ax	243.7	now
Mega_5G_F2A9	-	-92 dBm	1	4	50 [64]		a/n/ac/ax	2,041.7	now
[HIDDEN] on BE:5C:17:15:2D:4(	-	-93 dBm	1	-	100		n	72.2	now
Megacable_2.4G_54AE	-	-93 dBm	1	-	8		b/g/n	144.4	3 min ago

Con la red de 2.4 GHz desde el lugar en el que se tomaron las pruebas obtuvimos una señal de -61 dbm, mayor a la intensidad de la señal que se recibe de la red de 5 GHz, debido a la larga distancia entre la laptop y el módem, eso ocurre como ya sabemos debido a que las redes de 2.4 GHz tienen un mayor alcance, pero en cortas distancias tienen una menor velocidad.

Se detectaron más de 15 redes diferentes, y de hecho por la cercanía con la red “Megacable_2.4G_FBC2” obtenemos una mejor señal que con nuestra red de prueba de 5 GHz.

También nos podemos dar cuenta que las redes vecinas pertenecen a dos proveedores predominantes: Megacable y Telmex. Además, se detectaron redes con SSID modificados, algunos ejemplos fueron: CasaDurazoHMO, Android123, Super Potato y Luagntxhis.

Así mismo, se detectaron Tres redes ocultaron (SSIDs no difundidos):
[HIDDEN] on INFINITUM95BE
[HIDDEN] on AE:AE:19:B9:83:7D
[HIDDEN] on BE:5C:17:15:2D:4C.

Recordemos que la ocultación del SSID es una medida de seguridad por oscuridad que aporta un nivel marginal de protección, ya que la red sigue siendo detectable al analizar el tráfico de gestión.

Otro punto a destacar y que se verá a detalle más adelante son los canales, para el caso de la 2.4GHz se encuentra en el canal 1, mientras que la de 5GHz se encuentra en el canal 155[149].

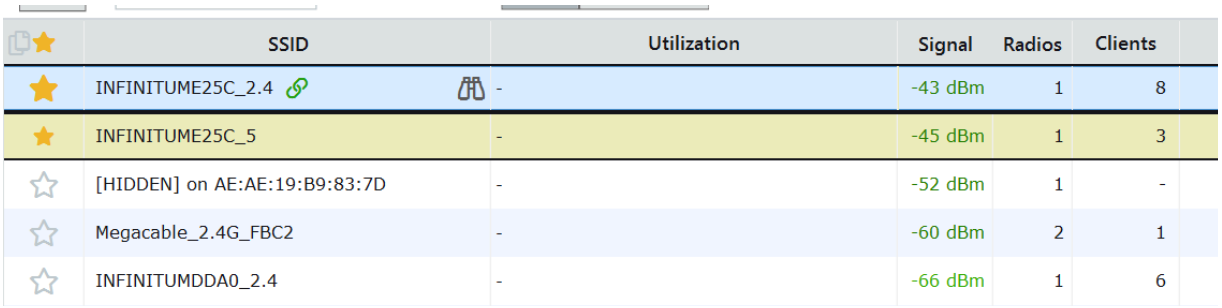
En la figura 2 nos podemos ver que la banda de 5 GHz muestra una mejor señal en el punto más cercano al router (-21 dBm), incluso superando a la banda de 2.4 GHz (-30 dBm), lo que se explica porque en corta distancia, la potencia de transmisión es mayor. Sin embargo, como se ve más adelante (figura 5), conforme aumenta la distancia y aparecen obstáculos, la situación se invierte: en el patio trasero de planta baja la banda de 5 GHz ya apenas alcanza -82 dBm, mientras que la de 2.4 GHz se mantiene en -66 dBm (débil pero funcional).

Figura 2.
Intensidad de señal a menos de 1 metro del punto de acceso (Planta Alta).

	SSID	Utilization	Signal	Radios	Clients
★	INFINITUME25C_5	-	-21 dBm	1	3
★	INFINITUME25C_2.4	-	-30 dBm	1	7
☆	Megacable_2.4G_FBC2	-	-56 dBm	2	1
☆	INFINITUMDDA0_2.4	-	-61 dBm	1	6
☆	Megacable_2.4G_FC52	-	-65 dBm	1	7

Figura 3.

Intensidad de señal a 2 metros del punto de acceso (Planta Alta)

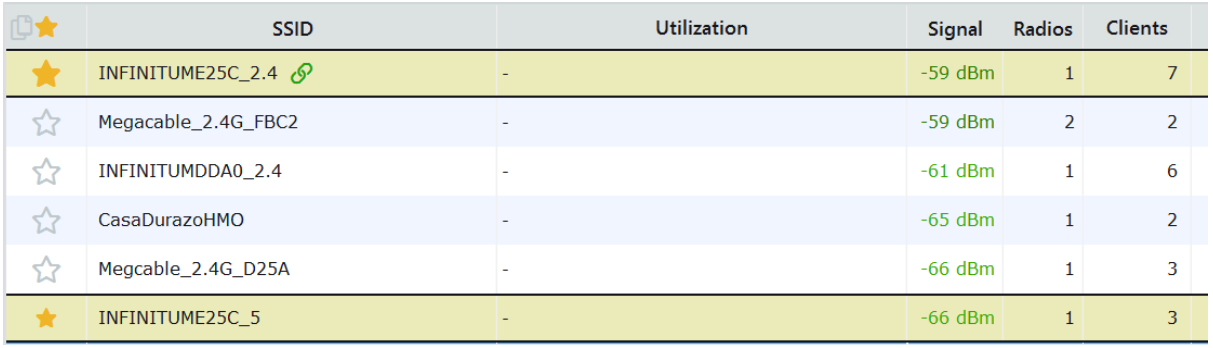


SSID	Utilization	Signal	Radios	Clients
INFINITUME25C_2.4	-	-43 dBm	1	8
INFINITUME25C_5	-	-45 dBm	1	3
[HIDDEN] on AE:AE:19:B9:83:7D	-	-52 dBm	1	-
Megacable_2.4G_FBC2	-	-60 dBm	2	1
INFINITUMDDA0_2.4	-	-66 dBm	1	6

En la figura 4 podemos notar que al posicionarse dentro de un cuarto con una pared de por medio, se aprecia la diferencia en penetración de materiales entre ambas bandas. INFINITUME25C_2.4 cae a -59 dBm mientras que INFINITUME25C_5 cae a -66 dBm.

Figura 4.

Intensidad de señal a 5 metros del punto de acceso, dentro de un cuarto (Planta Alta)



SSID	Utilization	Signal	Radios	Clients
INFINITUME25C_2.4	-	-59 dBm	1	7
Megacable_2.4G_FBC2	-	-59 dBm	2	2
INFINITUMDDA0_2.4	-	-61 dBm	1	6
CasaDurazoHMO	-	-65 dBm	1	2
Megcable_2.4G_D25A	-	-66 dBm	1	3
INFINITUME25C_5	-	-66 dBm	1	3

Este punto representa uno de los más alejados posibles dentro de la casa, aproximadamente 10 metros de distancia horizontal (más la losa de concreto del entrepiso, y 2 paredes de por medio). La banda de 2.4 GHz se mantiene en -66 dBm, mientras que la de 5 GHz cae a -82 dBm. La diferencia de 16 dBm entre bandas en este punto frente a los 7 dBm de la figura 4 evidencia que la losa de concreto atenúa mucho más agresivamente a 5 GHz que las paredes interiores.

Figura 5.

Intensidad de señal a 10 metros del punto de acceso (Planta Baja)

☆	Megacable_2.4G_FBC2	-	-65 dBm	2	2
★	INFINITUME25C_2.4	-	-66 dBm	1	8
☆	BEYOND5KM2/2_2040-54300135D	-	-70 dBm	1	-
☆	Megacable_2.4G_0348	-	-73 dBm	1	2
☆	Megacable_2.4G_6282	-	-73 dBm	1	-
☆	Megacable_2.4G_F268	-	-78 dBm	1	3
☆	INFINITUM95BE	-	-78 dBm	2	-
☆	Luagntxhis	-	-79 dBm	1	-
☆	Super Potato	-	-81 dBm	1	-
☆	Los Estrella 2.4G	-	-81 dBm	1	7
☆	Megacable_2.4G_ED82	-	-81 dBm	1	1
☆	[HIDDEN] on INFINITUM95BE	-	-81 dBm	2	-
☆	INFINITUMAB45	-	-82 dBm	1	-
☆	BEJARANO_2.4	-	-82 dBm	1	1
★	INFINITUME25C_5	-	-82 dBm	1	3
☆	Megcable_2.4G_DD46	-	-83 dBm	1	2

Se realizó una prueba con el microondas de la casa para evaluar si tenía algún impacto en la banda de 2.4 GHz. No se observaron cambios en la señal debido a que el magnetrón del microondas opera a 2450 MHz, mientras que la red de prueba estaba configurada en el Canal 1 (2412 MHz).

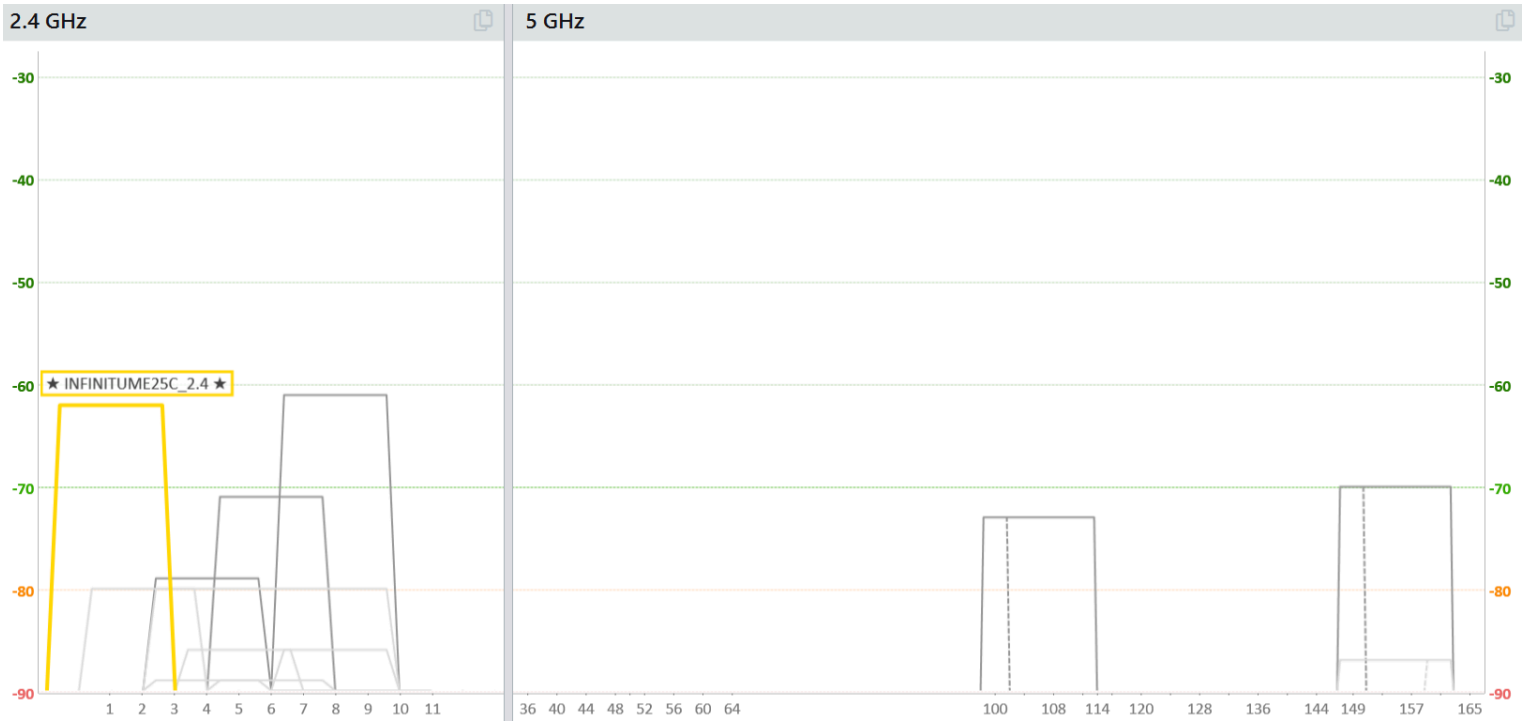
Esta separación de 38 MHz garantiza que no exista solapamiento espectral. De haberse utilizado los canales 8 o 11, la interferencia habría sido severa, o bueno, eso esperabamos, ya que al cambiar la red al canal 11 tampoco notamos algún efecto en la intensidad de la banda 2.4 GHz.

La ausencia de variaciones en las mediciones se debe a que el blindaje del microondas evita fugas de radiación significativas. Además, la interferencia electromagnética no reduce la fuerza de la señal Wi-Fi, sino que eleva el ruido; este efecto resulta invisible para las aplicaciones de escaneo comunes.

1.1.2. Congestión de canales

La figura 7 muestra de forma clara la diferencia de congestión entre ambas bandas. En 2.4 GHz, la red propia (INFINITUME25C_2.4, en amarillo) ocupa el canal 1 con una señal de aproximadamente -60 dBm, y se pueden observar múltiples redes en los canales centrales del espectro (alrededor del canal 6-8) que generan la masa de señales solapadas visible en la gráfica. Los únicos canales no solapantes en Norte América son el 1, 6 y 11; cualquier red en canales intermedios como el 2, 4 u 8 contamina simultáneamente dos de esos tres canales limpios. En contraste, la gráfica de 5 GHz del mismo panel muestra un panorama completamente diferente: solo se detectan señales en el canal 100 (≈-70 dBm) y en el rango del canal 155 (≈-80 dBm), sin ningún solapamiento. Esto confirma que la banda de 5 GHz está prácticamente libre de congestión en este entorno residencial.

Figura 7.
Comparativa de congestión de canales en las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz

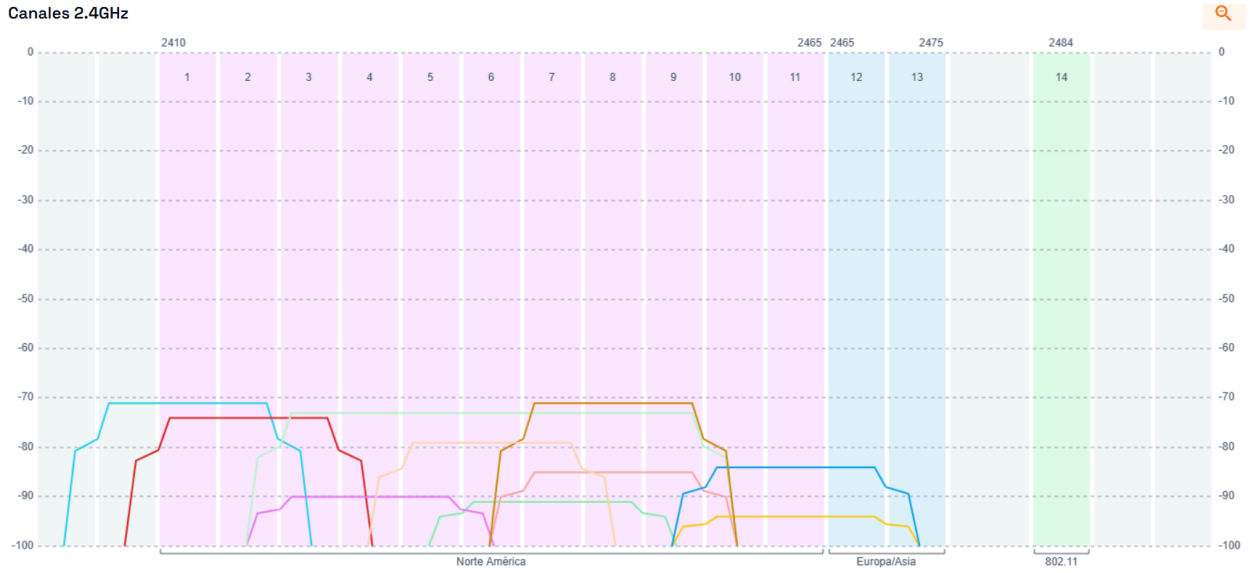


La figura 8 permite identificar con mayor precisión qué red ocupa cada segmento del espectro. Cada curva representa el ancho de banda real de una red (≈22 MHz), y se puede observar claramente la superposición entre redes en distintos canales. Las curvas más intensas y solapadas se concentran en la zona de los canales 1-4 y 6-9, generando interferencia de canal adyacente (ACI) entre redes que no comparten exactamente el mismo canal pero cuyas señales se superponen en frecuencia. La

red propia en canal 1 está relativamente bien posicionada al extremo inferior del espectro, compitiendo con menos redes que las ubicadas en la zona central congestionada.

Figura 8.

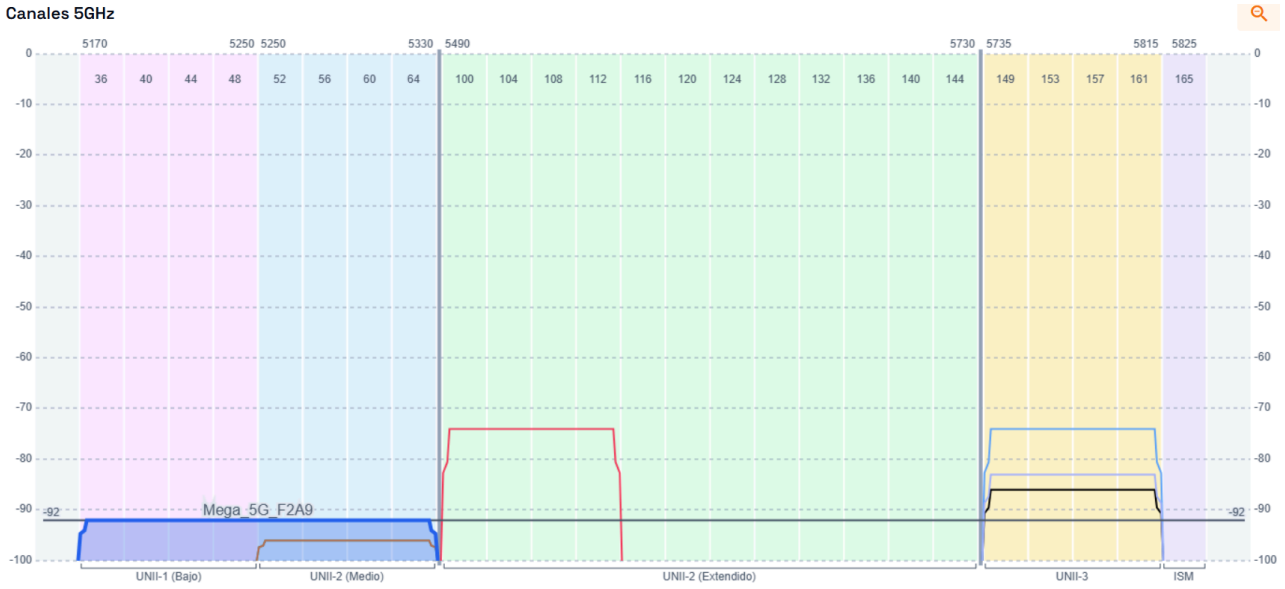
Comparativa de congestión de canales en la banda de 2.4 GHz



En la Figura 9 podemos ver el pobre uso de redes 5 GHz en la zona, por el hecho de que casi no hay redes detectadas en esta frecuencia. La red propia INFINITUME25C_5, que opera en canal 155 [149] de la zona UNII-3, no aparece como una señal fuerte en esta imagen, debido a que en análisis fue tomado desde la planta baja, en la cual la intensidad de la señal recibidas por la red de 5 GHz es considerablemente mala.

Figura 9.

Comparativa de congestión de canales en la banda de 5 GHz



1.1.3 Número y tipo de clientes conectados

La tabla de dispositivos locales del panel de administración del router registra 17 dispositivos en total (entre activos e inactivos). De ellos, 11 se conectan por la banda de 2.4 GHz y 6 por la de 5 GHz. Los dispositivos activos incluyen: smartphones (iPhone, POCO X7 Pro), una laptop (LAPTOP-4VL61JBT), un dispositivo identificado como wlan0 (posiblemente alguna interfaz de red Linux) y tres dispositivos con nombre genérico "Unknown_XX:XX". Estos nombres genéricos corresponden a equipos que no transmiten su hostname. La mayoría recibe IP por DHCP; solo GabrielezChavez y LGwebOSTV tienen asignaciones estáticas.

Figura 10

Dispositivos conectados a la red INFINITUM25C

Estado	Tipo de Conexión	Nombre del Dispositivo	Dirección IP	Dirección Hardware	Tipo de Asignación de IP	Borrar
Activo	Inalámbrico(2.4GHz)	Unknown_50:d4:5c:71:4c:5f	192.168.1.64	50:d4:5c:71:4c:5f	DHCP	Borrar
Activo	Inalámbrico(2.4GHz)	Unknown_b0:8b:a8:8a:e8:95	192.168.1.65	b0:8b:a8:8a:e8:95	DHCP	Borrar
Activo	Inalámbrico(5GHz)	Unknown_70:70:aa:a1:8d:91	192.168.1.69	70:70:aa:a1:8d:91	DHCP	Borrar
Inactivo	Inalámbrico(5GHz)	9190dff9db662d24	192.168.1.68	00:0c:43:26:60:48	DHCP	Borrar
Activo	Inalámbrico(2.4GHz)	wlan0	192.168.1.77	cc:8c:bf:18:fc:dd	DHCP	Borrar
Inactivo	Inalámbrico(5GHz)	GabrielezChavez	192.168.1.70	28:d5:b1:91:1b:53	Estática	Borrar
Activo	Inalámbrico(2.4GHz)	iPhone	192.168.1.72	ae:52:a8:84:b5:5b	DHCP	Borrar
Inactivo	Inalámbrico(2.4GHz)	iPhone	192.168.1.67	5e:21:36:d5:71:42	Estática	Borrar
Activo	Inalámbrico(2.4GHz)	Josue-3	192.168.1.71	64:48:42:f2:9e:0f	DHCP	Borrar
Inactivo	Inalámbrico(5GHz)	Watch	192.168.1.75	c6:cf:42:68:60:93	DHCP	Borrar
Inactivo	Inalámbrico(2.4GHz)	Watch	192.168.1.121	ba:2b:d2:39:9c:f5	DHCP	Borrar
Inactivo	Inalámbrico(2.4GHz)	LGwebOSTV	192.168.1.73	44:cb:8b:c9:dc:c8	Estática	Borrar
Activo	Inalámbrico(2.4GHz)	Josue	192.168.1.74	50:84:92:80:f3:9f	DHCP	Borrar
Inactivo	Inalámbrico(2.4GHz)	iPhone	192.168.1.122	fe:d4:7e:07:c4:d1	DHCP	Borrar
Inactivo	Inalámbrico(2.4GHz)	iPhone	192.168.1.80	0a:68:98:90:29:92	DHCP	Borrar
Activo	Inalámbrico(5GHz)	POCO-X7-Pro	192.168.1.123	e2:31:fe:8c:1a:f4	DHCP	Borrar
Activo	Inalámbrico(2.4GHz)	LAPTOP-4VL61JBT	192.168.1.124	d8:80:83:d0:5d:ad	DHCP	Borrar

1.1.4 Seguridad y protocolos de las redes

La figura 11 muestra que todas las redes detectadas emplean cifrado; no se encontró ninguna red abierta ni con WEP en el entorno. El protocolo predominante es WPA2-Personal (con AES/CCMP), que es el estándar recomendado para redes domésticas actuales y ofrece cifrado de 128 bits. Las redes Megacable (fabricadas por ZTE Corporation) utilizan WPA/WPA2-Personal en modo mixto, lo que permite compatibilidad con dispositivos antiguos pero introduce el protocolo TKIP, que es considerado inseguro. Un caso interesante es Megacable_2.4G_FBC2, que aparece con dos BSSIDs distintos y fabricantes diferentes (ZTE y Tenda Tech), lo que indica que Megacable utiliza equipos de distintos proveedores en su red residencial. La red Super Potato está fabricada por Apple Inc., lo que puede corresponder a un router AirPort o un equipo similar de la marca. Ninguna red utiliza WPA3, el protocolo más moderno hasta ahora.

Figura 11

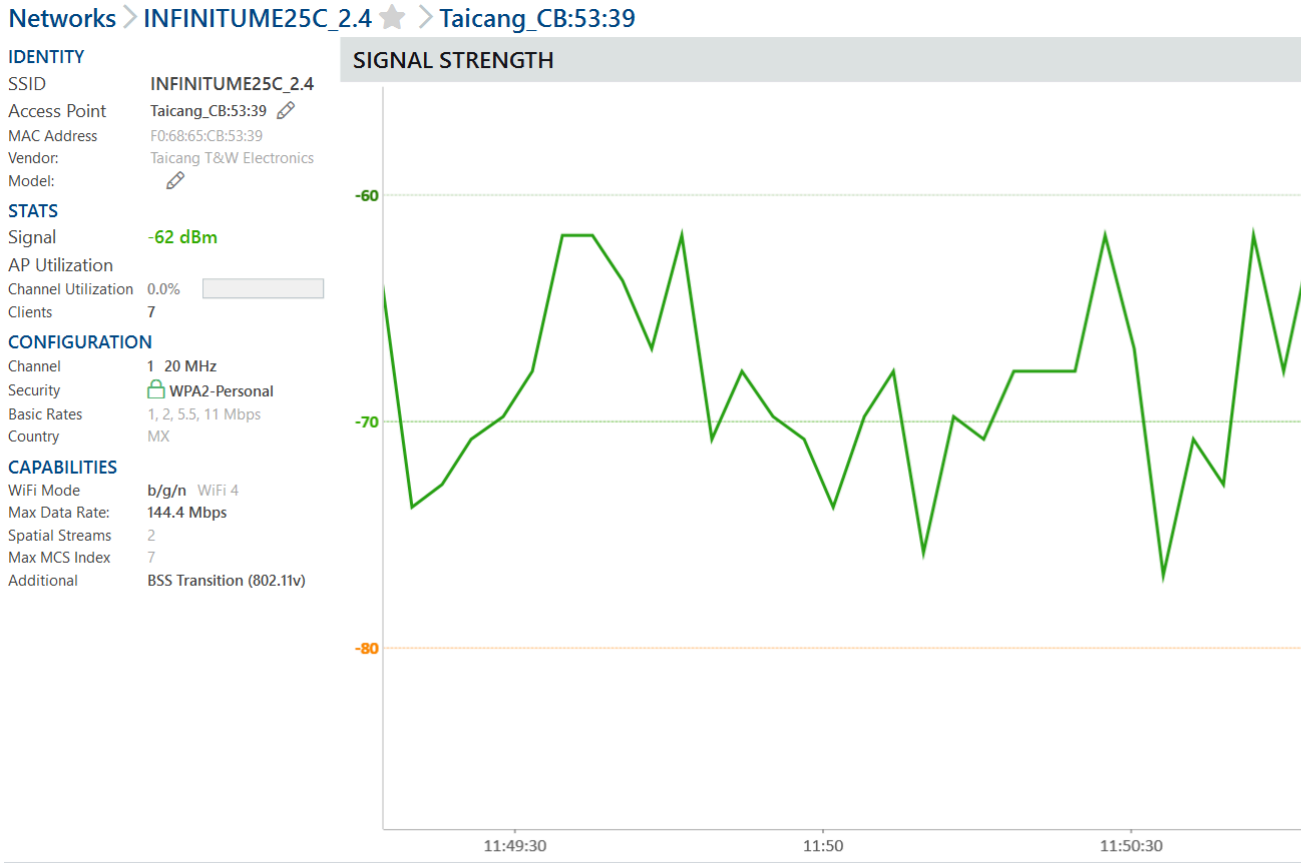
Configuración de seguridad de las redes disponibles

SSID	BSSID	Alias	Gráfico (Señal)	Canal	Frecuencia	Anchura del...	Banda	Seguridad	Fabricante
Super Potato	B8:C7:5D:02:FC:47			5	2432	20	2.4	WPA2-Personal	Apple, Inc.
NETGEAR34-5G	80:37:73:DF:22:74			153	5765	40	5	WPA2-Personal	NETGEAR
Megcable_5G_D25A	E4:47:B3:C0:D2:5C			104	5520	80	5	WPA/WPA2-P...	zte corpora...
Megcable_2.4G_DD46	E4:47:B3:C0:DD:46			5	2432	20	2.4	WPA/WPA2-P...	zte corpora...
Megcable_2.4G_D25A	E4:47:B3:C0:D2:5A			8	2447	20	2.4	WPA/WPA2-P...	zte corpora...
Megacable_5G_FC52	A8:74:84:DF:FC:54			64	5320	80	5	WPA/WPA2-P...	zte corpora...
Megacable_5G_FBC2	A8:74:84:DF:FB:C4			100	5500	80	5	WPA/WPA2-P...	zte corpora...
Megacable_2.4G_FC52	A8:74:84:DF:FC:52			4	2427	20	2.4	WPA/WPA2-P...	zte corpora...
Megacable_2.4G_FBC2	A8:74:84:DF:FB:C2			8	2447	20	2.4	WPA/WPA2-P...	zte corpora...
Megacable_2.4G_FBC2	04:95:E6:47:B0:98			8, -1	2447	40	2.4	WPA/WPA2-P...	Tenda Tech...
Megacable_2.4G_F268	A8:74:84:DF:F2:68			11	2462	20	2.4	WPA/WPA2-P...	zte corpora...
Megacable_2.4G_B9E6	28:77:77:46:B9:E6			11	2462	20	2.4	WPA/WPA2-P...	zte corpora...
Megacable_2.4G_6282	A8:74:84:DD:62:82			4	2427	20	2.4	WPA/WPA2-P...	zte corpora...
Megacable_2.4G_54AE	08:9A:C7:80:54:AE			8	2447	20	2.4	WPA/WPA2-P...	zte corpora...

La prueba de conexión realizada a INFINITUME25C_2.4 desde planta baja registra una señal de -62 dBm, ligeramente mejor que los -66 dBm del escaneo del patio trasero por la diferencia de posición. El Access Point identificado es Taicang_CB:53:39, con una utilización de canal de 0.0%, es decir no hay tráfico en la red y 7 clientes conectados. El AP opera en canal 1, con un ancho de 20 MHz, modo b/g/n (WiFi 4), con 2 flujos espaciales (2×2 MIMO), resultando en una tasa máxima teórica de 144.4 Mbps. La gráfica temporal muestra variaciones entre -60 y -80 dBm.

Figura 12

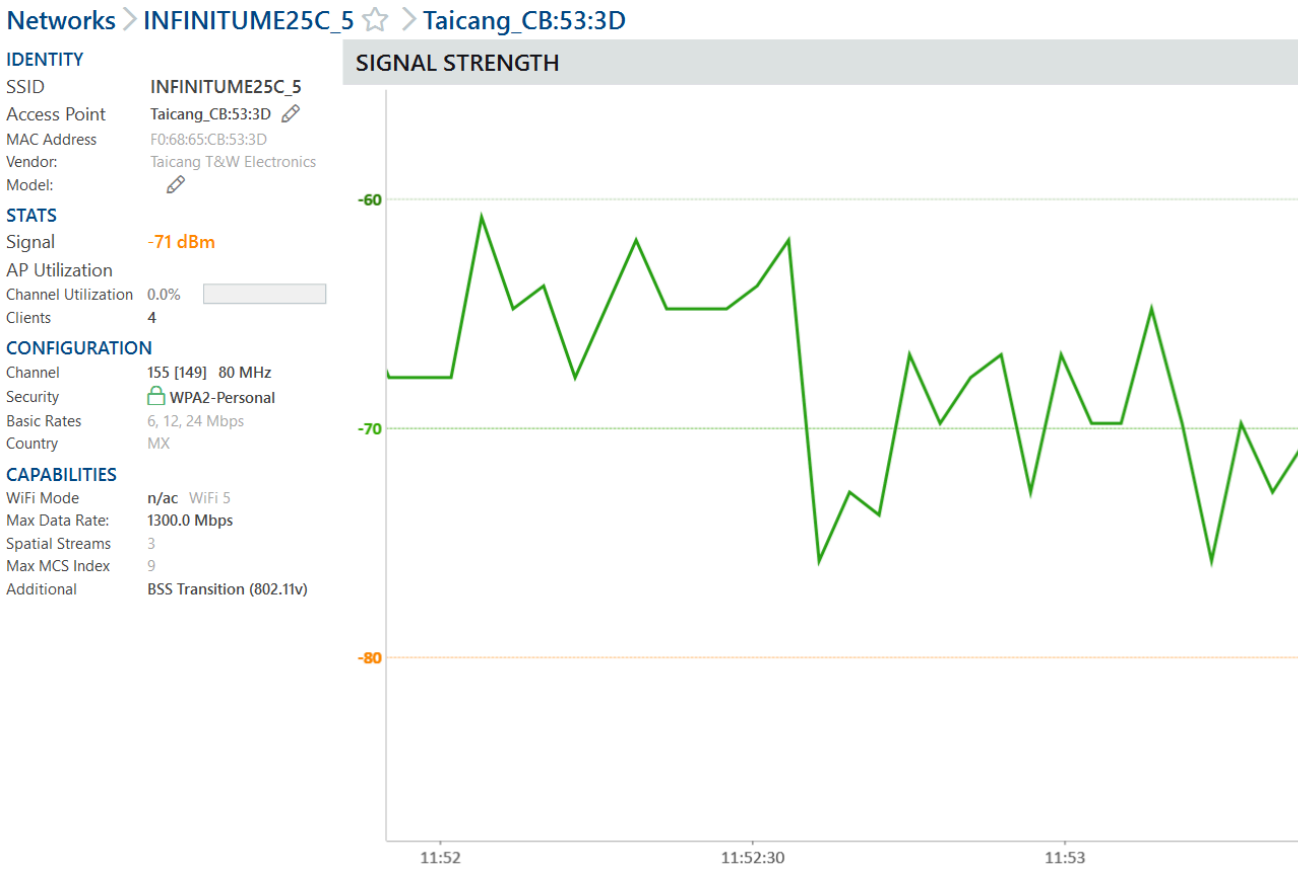
Detalle de la conexión a la red en la banda 2.4GHz desde la planta baja



La conexión a INFINITUME25C_5 desde la misma posición en planta baja registra -71 dBm, es decir 9 dBm más débil que la banda de 2.4 GHz. El AP opera en el canal 155 [149] con ancho de 80 MHz, modo n/ac (WiFi 5), 3 flujos espaciales (3×3 MIMO), y una tasa máxima teórica de 1300 Mbps, aproximadamente 9 veces mayor que la de 2.4 GHz. La gráfica temporal muestra mayor variabilidad que la de 2.4 GHz, consecuencia directa de un enlace más débil, ocasionada por la distancia del módem a la que se realizó el estudio y el entorno.

Figura 13

Detalle de la conexión a la red en la banda 5GHz desde la planta baja



1.2. Mapeo de Cobertura WLAN

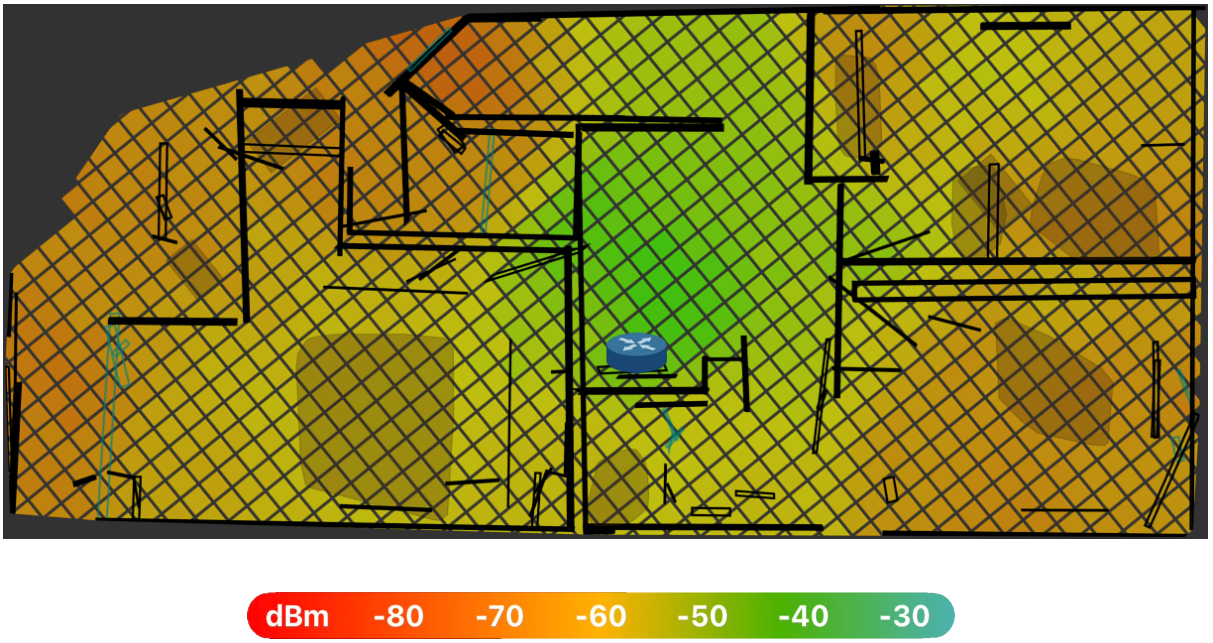
Para realizar los mapas de calor se utilizó el software de Ubiquiti WiFiman en un celular con sensor LiDAR, lo que nos permitió capturar la distribución del domicilio con Realidad Aumentada (Paredes, ventanas, techos, puertas, muebles)

1.2.1. Planta Alta

La banda de 5 GHz presenta una señal muy fuerte (rango de -30 a -50 dBm) en el cuarto en el que se encuentra el módem y podemos observar que en cuartos adyacentes se debilita bastante la señal (-60 a -80 dBm), aún considerando que hay una pequeña distancia entre estos cuartos y el modem, las paredes y muebles de alrededor debilitan mucho la señal. Por lo que si nos encontramos a una distancia considerada del router tendríamos una señal bastante pobre en la red de 5 GHz, efecto que podemos notar en la parte superior de la figura 14, que corresponde a las escaleras de la casa, aquí se puede notar que conforme se bajan las escaleras, la señal se va atenuando, debido a que se está alejando del módem.

Figura 14

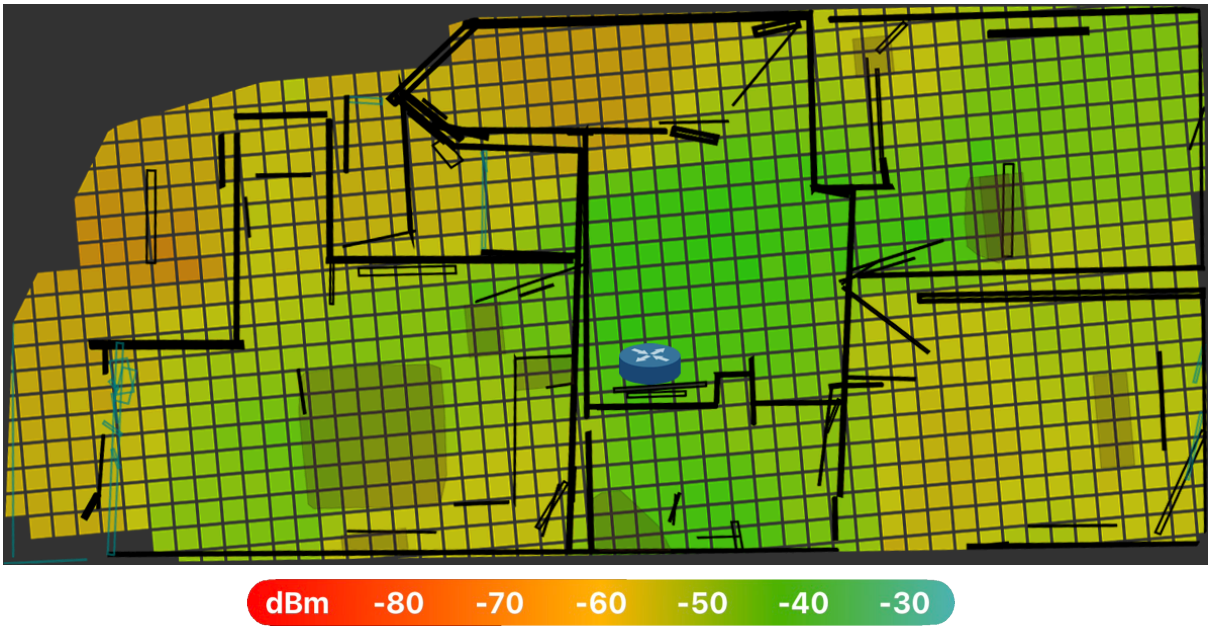
Mapa de calor de cobertura WLAN para la banda de 5GHz (Planta Alta)



En cambio, la banda de 2.4 GHz muestra una cobertura notablemente más eficiente y con mejores valores que la de 5 GHz: como se aprecia en la figura 15, la mayor parte del área aparece en verde e incluso verde intenso (rango de -35 a -55 dBm), con zonas amarillas solo en las orillas y en uno de los cuartos. Esto se debe a la mayor longitud de onda de 2.4 GHz, que le permite penetrar mejor los muros interiores y difractarse con mayor facilidad alrededor de los obstáculos. Para uso cotidiano en planta alta, la banda de 2.4 GHz ofrece cobertura prácticamente en toda la superficie, aunque su menor velocidad la hace menos recomendable si el dispositivo se encuentra bastante cerca del router, donde es mejor usar la banda de 5 GHz.

Figura 15

Mapa de calor de cobertura WLAN para la banda de 2.4GHz (Planta Alta)

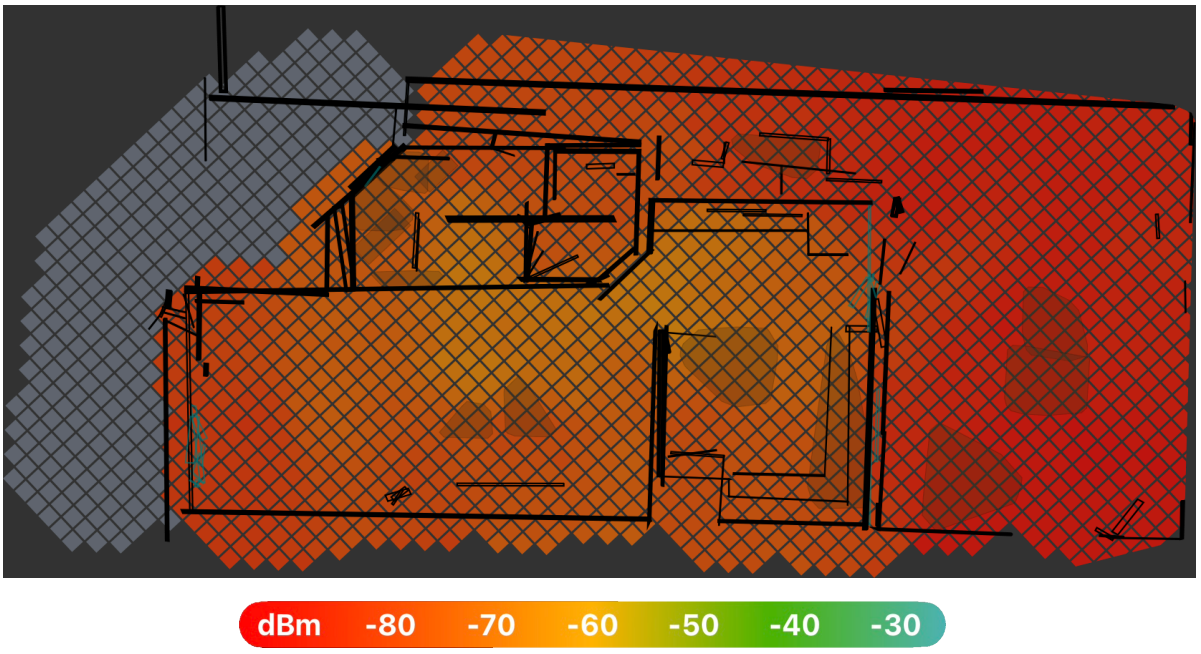


1.2.2. Planta Baja

El mapa de calor de planta baja en 5 GHz (Figura 16) es el resultado más contundente del estudio: prácticamente toda la superficie aparece en rojo oscuro (-70 a -80 dBm), con zonas grises en las esquinas que indican señal inferior a -80 dBm o ausencia de medición, según lo que nos indicó el software. Solo en una pequeña área central se aprecian valores naranja, donde existe una abertura que permite el paso de la señal que viene de la parte superior. En la planta baja la banda de 5 GHz es prácticamente inutilizable para aplicaciones que demanden estabilidad o velocidad. Otro punto a destacar es la caída notable de la intensidad que ocurre al salir al patio trasero, con casi 20dBm de diferencia, esto por efecto de la pared existente.

Figura 16

Mapa de calor de cobertura WLAN para la banda de 5GHz (Planta Baja)



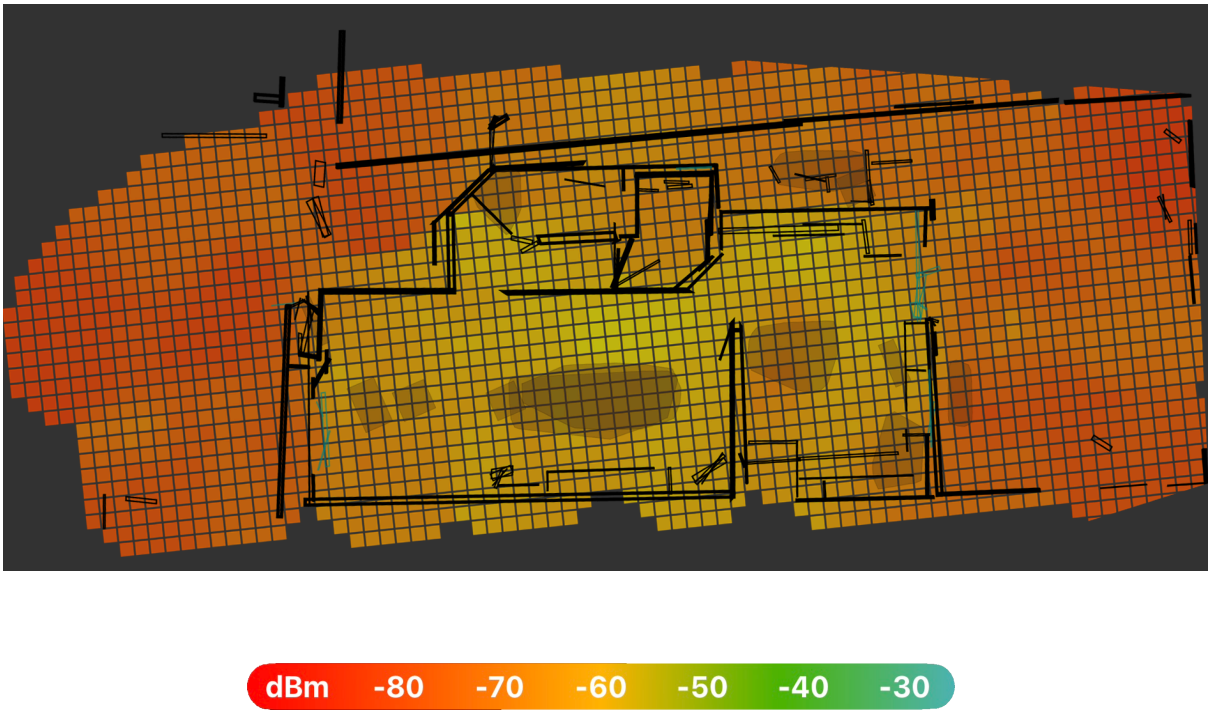
A diferencia de la atenuación extrema sufrida por la banda de 5 GHz, el mapa de calor de la banda de 2.4 GHz en la planta baja (Figura 17) muestra que gran parte de la zona central de la planta baja se mantiene en niveles aceptables, predominando los colores amarillo y naranja claro (entre -60 dBm y -70 dBm).

Aunque la velocidad máxima de transferencia es menor en comparación con la planta alta, la señal es lo suficientemente estable para mantener la conectividad de dispositivos cotidianos e IoT.

Las zonas rojas (-80 dBm) se limitan estrictamente a las esquinas del patio trasero, donde la señal debe atravesar los muros de carga en ángulos diagonales. Esto confirma que esta banda es capaz de atravesar mejor los materiales de alta densidad constructiva, debido a su mayor longitud de onda.

Figura 17

Mapa de calor de cobertura WLAN para la banda de 2.4GHz (Planta Baja)



1.3. Conclusiones

El análisis de este entorno WLAN nos permitió contrastar la teoría con el comportamiento real de las redes, en este caso en un entorno habitacional. Por un lado, el estudio mostró una congestión en la banda de 2.4 GHz, ocasionada por el solapamiento de canales de múltiples redes vecinas, en contraste con la total disponibilidad y limpieza de la banda de 5 GHz, causado probablemente a la atenuación de esta banda en las redes vecinas.

No obstante, los mapas de calor demostraron que las barreras arquitectónicas determinan qué tan buenas serán las conexiones. Mientras que la banda de 5 GHz proporciona el mayor ancho de banda en la planta alta, su incapacidad para penetrar materiales de alta densidad constructiva (como la losa de concreto del entrepiso) la vuelve prácticamente inusable en la planta baja. Por el contrario, la mayor longitud de onda de la banda de 2.4 GHz le permite reducir este impacto, garantizando que haya una conectividad en toda la casa.